Proyecto integrador: Sistema de Ventas con Asesor IA

Oct 10, 2026 · @Camilo

Aplicación web de ventas en PHP y MySQL con un agente de IA que recomienda qué reabastecer, promocionar y qué precios ajustar.

Problema y objetivo

Los negocios pequeños registran sus ventas pero no analizan esos datos a tiempo: se agotan productos, la mercancía sin rotación inmoviliza capital y hay precios que no cubren el costo. **Objetivo:** desarrollar un sistema web de ventas con un agente de IA que convierta esos datos en recomendaciones concretas, justificadas con cifras y con una acción específica.

Solución y alcance

12 módulos (ventas, caja, devoluciones, productos, inventario, clientes, reportes, usuarios, roles, configuración, auditoría y **Asesor IA**) para cuatro roles con permisos. Tecnologías: PHP 8 (MVC, PDO), MySQL/MariaDB, HTML5, CSS3 y JavaScript; seguridad con bcrypt, CSRF y auditoría.

Asesor IA

Es un agente con uso de herramientas. Ante una pregunta o un análisis general, el modelo de lenguaje elige entre 6 herramientas (inventario crítico, más vendidos, sin movimiento, ventas por día, devoluciones y márgenes); PHP ejecuta la consulta SQL fija y de solo lectura de cada una y le devuelve los datos, en un ciclo de hasta 8 pasos. La respuesta se valida contra un esquema JSON (prioridad, tipo, cifras y acción) y queda en el historial y en la auditoría. Se validó con pruebas automatizadas y una API simulada. Sin conexión o sin clave, un **modo local** de reglas de negocio responde con el mismo formato.